

# 講義 15：Function Module（放在系統裡、任何程式都能呼叫的共用函式）——SE37 與 CALL FUNCTION（授課順序：接在講義 8 之後）

對應練習：ex15 | 答案物件：ZFG\_TR15 / Z\_TR15\_CALC\_REVENUE / ZR\_TR15\_CALL\_FM

## 本講重點

- Function Module（FM）的定位：跨程式共用的邏輯單位
- Function Group：FM 的容器——一個 group 可以放多個 FM
- TOP include 的全域變數：同一個 group 的 FM 共用同一份資料（呼叫順序、生命週期、陷阱）
- 介面四區：IMPORTING / EXPORTING / CHANGING / TABLES + EXCEPTIONS
- 傳整張表：用 CHANGING + DDIC Table Type 取代舊式 TABLES（介面參數一定要用 DDIC 型別）
- SE37 建立與單獨測試
- CALL FUNCTION 呼叫：方向對應與例外處理
- FM vs FORM 的選擇

## 1. FM 是什麼、跟 FORM 差在哪

FORM 只能在同一支程式（含 INCLUDE）裡呼叫；FM 是全系統共用的邏輯單位——任何程式都能 CALL FUNCTION 呼叫，還能在 SE37 單獨測試（不用寫測試程式）。講義 8 的 FORM 是「同一支程式內」的模組化，FM 則把同樣的想法擴大到「全系統」。SAP 本身就提供大量標準 FM，之後講義 9 的 ALV（REUSE\_ALV\_GRID\_DISPLAY）就是其中一支——學完本講，你呼叫它時就能讀懂每一段參數。

|      | FORM             | Function Module                                        |
|------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 共用範圍 | 本程式內             | 全系統                                                    |
| 單獨測試 | 不行               | SE37 直接測                                               |
| 介面   | USING / CHANGING | IMPORTING / EXPORTING / CHANGING / TABLES + EXCEPTIONS |
| 容器   | 報表程式             | Function Group                                         |
| 定位   | 程式內部拆段           | 跨程式共用、RFC、BAPI 的基礎                                     |

## 2. Function Group：FM 的容器

FM 不能單獨存在，必須掛在 Function Group（SE37 → Goto → Function Groups → Create，或 SE80）底下。命名 ZFG\_xxx，同一個 group 的 FM 共用全域資料與 subroutine——把同主題的 FM 收在同一個 group（如 ZFG\_TR15 放訓練用計算類 FM）。

### 2.1 一個 Function Group 可以放多個 FM

Function Group 本質上是一支特殊的程式（ZFG\_TR15 對應程式 SAPLZFG\_TR15），底下用一組 include 組織起來，SE80 展開 Function Group 就看得得到。include 是「被主程式原地展開的程式碼片段」，本身不能執行、也

沒有自己的變數空間，可以先把它想成「同一支程式被拆成好幾個檔案」；自己的報表怎麼這樣拆，講義 14 會細講。

| Include                   | 內容                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LZFG_TR15TOP              | <b>TOP include</b> ：全域宣告 ( <b>FUNCTION-POOL</b> 陳述式、全域 <b>DATA / TYPES</b> )，本節重點 |
| LZFG_TR15UXX              | 系統自動維護，列出這個 group 的所有 FM include                                                  |
| LZFG_TR15U01、<br>U02..... | 每個 <b>FM</b> 各一個 <b>include</b> ，放 <b>FUNCTION ... ENDFUNCTION</b> 本體             |
| LZFG_TR15F01 ( 選用 )       | 同一個 group 內 FM 共用的 FORM                                                           |

- 一個 **FM** 只屬於一個 **Function Group**，一個 **group** 可以有很多 **FM**：在 SE37 對同一個 group 一支一支新增即可，Part 1 的 **Z\_TR15\_CALC\_REVENUE**、Part 4 的 **Z\_TR15\_CALC\_REVENUE\_TAB** 就已經同屬 **ZFG\_TR15**。
- 分組原則：要共用同一份資料、同一批共用 FORM 的 FM 放同一個 group；彼此沒有任何共用的 FM 不必硬塞在一起——group 越大，第一次呼叫時要載入的程式越大。
- 呼叫端不需要知道 FM 在哪個 group：**CALL FUNCTION 'Z\_TR15\_...'** 只認 FM 名稱。
- 跟 **TR** 的關係 ( 講義 8a )：Function Group 建在正式 Package 時，整組在 TR 裡記錄成一筆 **R3TR FUGR <group 名稱>** ( 課堂實例 **ZB\_FG01**、**ZS\_FG01** )，裡面的 TOP、UXX、每支 FM 的 include 會跟著一起傳輸——所以同一個 group 的 FM 是綁在一起走的，這也是「彼此無關的 FM 不要硬塞同一個 group」的另一個理由。

## 2.2 TOP include 的全域變數：同一個 group 的 FM 共用同一份

寫在 TOP include 的 **DATA**，是整個 **Function Group** 共用的全域變數——group 裡每一支 FM 看到、改到的都是同一份。範例 ( 練習 15 Part 5 )：

```
* LZFG_TR15TOP ( TOP include )
FUNCTION-POOL zfg_tr15.

DATA: gv_total_revenue TYPE s_price,      " 累計營收
      gv_call_count    TYPE i.           " 累加了幾次
```

```
FUNCTION z_tr15_add_revenue           " FM 1：累加
  IMPORTING VALUE(iv_revenue) TYPE s_price.
  gv_total_revenue = gv_total_revenue + iv_revenue.
  gv_call_count    = gv_call_count + 1.
ENDFUNCTION.

FUNCTION z_tr15_get_total              " FM 2：讀取 ( 自己沒有累加 )
  EXPORTING VALUE(ev_total) TYPE s_price
            VALUE(ev_count) TYPE i.
  ev_total = gv_total_revenue.
```

```

    ev_count = gv_call_count.
ENDFUNCTION.

FUNCTION z_tr15_reset_total.                " FM 3：歸零
    CLEAR: gv_total_revenue, gv_call_count.
ENDFUNCTION.

```

呼叫端：

```

CALL FUNCTION 'Z_TR15_ADD_REVENUE' EXPORTING iv_revenue = '50000.00'.
CALL FUNCTION 'Z_TR15_ADD_REVENUE' EXPORTING iv_revenue = '40000.00'.
CALL FUNCTION 'Z_TR15_ADD_REVENUE' EXPORTING iv_revenue = '36000.00'.

CALL FUNCTION 'Z_TR15_GET_TOTAL'
    IMPORTING ev_total = gv_total ev_count = gv_count.
WRITE: / gv_total, gv_count.                " 126,000.00  3

```

重點：三次 **ADD\_REVENUE** 只傳「這一筆」，沒有任何變數帶回呼叫端；換另一支 **GET\_TOTAL** 卻讀得到累加結果——因為兩支 FM 同屬 **ZFG\_TR15**，操作的是同一份 **gv\_total\_revenue**。（實測輸出：第一次呼叫前 **0.00 / 0**；累加三筆後 **126,000.00 / 3**；**RESET\_TOTAL** 之後又回到 **0.00 / 0**。）

## 2.3 生命週期與注意事項

- **載入時機**：Function Group 在第一次呼叫其中任何一支 **FM** 時整個載入記憶體（連同 TOP include 的全域變數，從初始值開始）；之後同一個 session 內一直保留，所以 FM「有記憶」。
- **範圍是「這次 session 的這個 group」**：程式結束、session 結束就消失；不同使用者、不同 session 各自一份，互不影響；不同 **Function Group** 的 FM 看不到彼此的全域變數（要傳資料就用參數）。
- **呼叫順序變成隱藏的前提**：先 **GET\_TOTAL** 再 **ADD\_REVENUE**，跟先 **ADD\_REVENUE** 再 **GET\_TOTAL**，結果不同——FM 的介面看不出這個依賴，維護時最容易踩。用前先 **RESET** 是良好習慣。
- **難測、難追蹤**：FM 的行為不只取決於參數，還取決於「之前發生過什麼」；ABAP Unit 測試、除錯都比較麻煩。
- **TOP include 的宣告能用在 FM「本體」裡，但不能用在 FM「介面」型別上**：FM 內可以自由讀寫 **gv...**、使用 TOP 宣告的本地 **TYPES** 來宣告區域變數；但 **IMPORTING / EXPORTING / CHANGING** 參數的型別必須是 DDIC 型別（見 3.1 與 Part 4）。
- **定位**：這是傳統 FM 的能力，舊程式常見（把中間結果暫存在 group 裡，配合「先設定、後讀取」的呼叫順序）；新世代開發用 Class 的 instance 屬性——狀態明確、可以建立多份互不干擾，OOP 課程會再比較。

## 3. 定義介面（SE37 分頁）

範例：計算航班營收的 FM **Z\_TR15\_CALC\_REVENUE**：

```

FUNCTION z_tr15_calc_revenue
    IMPORTING
        VALUE(iv_price)    TYPE s_price        " 收進來：票價
        VALUE(iv_seatsocc) TYPE s_seatsocc     " 收進來：已售座位

```

```
EXPORTING
  VALUE(ev_revenue) TYPE s_price      " 送出去：營收
EXCEPTIONS
  invalid_input.                      " 錯誤情況丟給呼叫端

IF iv_price < 0 OR iv_seatsocc < 0.
  RAISE invalid_input.                " 丟例外：中止 FM，呼叫端 sy-subrc <> 0
ENDIF.

ev_revenue = iv_price * iv_seatsocc.

ENDFUNCTION.
```

介面四區 + 例外：

| 區          | 方向                                                                                            | 慣例前綴            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| IMPORTING  | 呼叫端 → FM ( 輸入 )                                                                               | iv_ / is_ / it_ |
| EXPORTING  | FM → 呼叫端 ( 輸出 )                                                                               | ev_ / es_ / et_ |
| CHANGING   | 雙向                                                                                            | cv_ / cs_ / ct_ |
| TABLES     | 內表 ( 官方標記 <b>obsolete</b> ，維護舊 FM 會遇到；新介面用 CHANGING 或 IMPORTING/EXPORTING 傳表格型別，原因見下方 3.1 節 ) | t_              |
| EXCEPTIONS | 具名的錯誤情況，用 RAISE 名稱，觸發                                                                         | 小寫底線命名          |

參數型別一定要用 **DDIC** 型別 ( 如 `s_price`、講義 25 建的 Table Type )，不能用程式裡自己宣告的 **TYPES**——FM 是跨程式介面，型別要全系統看得到，語意也才一致。

### 3.1 為什麼 TABLES 是「舊式」：官方文件的棄用理由

**TABLES** 參數在 SAP 官方 ABAP Keyword Documentation 裡被明確標記為 **obsolete** ( `ABENFUNCTION_MODULES_OBSOLETE` / `ABAPTABLES_PARAMETERS_OBSOLETE` )，原文寫著：「Table parameters are obsolete **CHANGING** parameters that are typed as internal standard tables with a header line.」——**TABLES** 本質上就是舊式的 **CHANGING** 參數，只是型別被限定成「帶 Header Line 的內部表」( Header Line 是什麼、為什麼有問題，見講義 5 第 8 節 )。

拼合官方文件多處說明，具體原因有四個：

1. **繼承 Header Line 的雙義問題**：**TABLES** 參數在 FM 內部會自動生成一個同名 work area，容易搞混存取的是整張表還是單筆。
2. **只能傳址，不能傳值**：官方文件明講「Pass by value is not possible in formal parameters defined using **TABLES**」——限制比 **CHANGING** / **IMPORTING** / **EXPORTING** 都嚴格。

3. 型別受限：只能是 DDIC Table Type ( flat line type 的 Standard Table ) 或泛型 **STANDARD TABLE**，不能用 Sorted/Hashed Table 或深層結構。
4. **Class** 裡完全禁用：這也是為什麼 Method ( OOP 課程會學到 ) 從來沒有 **TABLES** 這個選項——OO ABAP 設計時直接排除了整套有問題的機制，只留 **IMPORTING/EXPORTING/CHANGING/RETURNING**。

**新 FM 的建議寫法**：把 **TABLES it\_xxx** 換成 **CHANGING it\_xxx TYPE <table\_type>**；如果表格資料其實是單向的 ( 只進不出、或只出不進 )，用 **IMPORTING / EXPORTING** 搭配表格型別更精確，比一律用 **CHANGING** 更清楚表達方向。

**⚠ 例外**：Remote-enabled FM ( RFC / BAPI ) 如果 RFC log 沒設成 basXML，**TABLES** 傳輸實際上比 **CHANGING** 明顯更快——這是官方文件列出的唯一還留著 **TABLES** 的實務理由，也是為什麼很多老 BAPI ( 如 **BAPI\_\*** ) 至今介面上看得到 **TABLES**，不是設計不良，是效能考量下刻意保留。

### 3.2 新寫法：CHANGING + DDIC Table Type 取代 TABLES

以練習 15 Part 4 的 **Z\_TR15\_CALC\_REVENUE\_TAB** 為例：傳進一整張航班表，FM 逐列算出營收、直接寫回原表。

先在 **SE11** 準備型別 ( 建法見講義 25 第 6.6 節 )：

| 物件                   | 名稱                         | 內容                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure ( 每一列的長相 ) | <b>ZTR15_FLIGHT_REV</b>    | <b>CARRID / CONNID / PRICE / SEATSOCC / REVENUE / CURRENCY</b> ，欄位都引用標準 Data Element ( 如 <b>S_CARR_ID</b> 、 <b>S_PRICE</b> ) |
| Table Type           | <b>ZTR15_TT_FLIGHT_REV</b> | Line Type = <b>ZTR15_FLIGHT_REV</b> ，Standard Table                                                                          |

**PRICE**、**REVENUE** 是金額欄位，Structure 裡要有 **CURRENCY** 欄位當參考幣別，否則啟用報「specify reference table AND reference field」。

新寫法 ( 本課程的答案，已在 **SAP** 驗證 )：

```

FUNCTION z_tr15_calc_revenue_tab
  CHANGING
    VALUE(ct_flights) TYPE ztr15_tt_flight_rev.      " DDIC Table Type

  FIELD-SYMBOLS <fs_flight> TYPE ztr15_flight_rev.    " 指向一列 ( 講義 16 )

  LOOP AT ct_flights ASSIGNING <fs_flight>.
    <fs_flight>-revenue = <fs_flight>-price * <fs_flight>-seatsocc.
  ENDLOOP.

ENDFUNCTION.

```

呼叫端：

```

DATA: gt_flights TYPE ztr15_tt_flight_rev,          " 同一個 Table Type
      gs_flight  TYPE ztr15_flight_rev.

```

```

CLEAR gs_flight.
gs_flight-carrid   = 'LH'.
gs_flight-connid   = '0400'.
gs_flight-price    = '500.00'.
gs_flight-seatsocc = 100.
gs_flight-currency = 'EUR'.
APPEND gs_flight TO gt_flights.
* .....再 APPEND 幾筆，REVENUE 先留空

CALL FUNCTION 'Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB'
  CHANGING
    ct_flights = gt_flights.

```

" 呼叫後 REVENUE 已被填上

對照舊式 **TABLES** 寫法（維護舊 FM 會遇到，看得懂即可）：

```

FUNCTION z_old_calc_revenue
  TABLES
    t_flights STRUCTURE ztr15_flight_rev.
    " 帶 Header Line 的內表

  LOOP AT t_flights.
    " 沒有 INTO：用 Header Line
    t_flights-revenue = t_flights-price * t_flights-seatsocc.
    MODIFY t_flights.
    " 改的是 Header Line，要 MODIFY
  寫回
ENDLOOP.

ENDFUNCTION.

```

|                      | 舊式 <b>TABLES</b>                    | 新式 <b>CHANGING + Table Type</b>      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 參數型別                 | <b>STRUCTURE</b> 結構，自動帶 Header Line | DDIC Table Type，沒有 Header Line       |
| <b>t_flights</b> 指的是 | 整張表還是那一系列？要看語境（雙義）                  | 永遠是整張表，一系列用 work area 或 Field-Symbol |
| 傳遞方式                 | 只能傳址                                | 可以傳值（ <b>VALUE(...)</b> ）或傳址         |
| Method（OOP）能不能用      | 不能                                  | 能——同一套寫法直接沿用到 Class                  |

為什麼型別一定要是 **DDIC Table Type**：FM 的介面要讓任何呼叫端都能獨立做語法檢查，不能依賴 Function Group 裡自己宣告的 **TYPES**（第 2.3 節提過，那只能用在 FM 本體）。所以要傳表格，就得先在 SE11 建好 Table Type——這也是講義 25 排在本講之前的原因。

方向要選對：資料有進有出（本例：傳進航班、補上營收再傳回）用 **CHANGING**；只進不出用 **IMPORTING**、只出不進用 **EXPORTING**，一樣搭配 Table Type，介面比一律用 **CHANGING** 更清楚。

## 4. SE37 單獨測試

SE37 → 輸入 FM 名 → Test ( F8 ) → 填 IMPORTING 值 → 執行，直接看 EXPORTING 結果與例外。先在 **SE37** 測通，再寫呼叫端——問題切成兩半，好查十倍。測試案例還能存起來 ( Test Data Directory ) 重複使用。

## 5. CALL FUNCTION：呼叫端

```
DATA gv_revenue TYPE s_price.

CALL FUNCTION 'Z_TR15_CALC_REVENUE'
  EXPORTING
    iv_price      = '1500.00'
    iv_seatsocc   = 200
  IMPORTING
    ev_revenue    = gv_revenue
  EXCEPTIONS
    invalid_input = 1
    OTHERS        = 2.
IF sy-subrc = 0.
  WRITE: / '營收 =', gv_revenue.
ELSE.
  WRITE: / '呼叫失敗，sy-subrc =', sy-subrc.
ENDIF.
```

兩個最容易搞混的點：

方向反轉——區段名稱是站在「自己」的立場寫的：

- FM 定義的 IMPORTING ( 它要收的 ) → 呼叫端寫在 **EXPORTING** ( 我要送的 )
- FM 定義的 EXPORTING ( 它要給的 ) → 呼叫端寫在 **IMPORTING** ( 我要收的 )

**EXCEPTIONS** 的數字——「發生該例外時，我的 sy-subrc 要變成幾」：FM 裡 **RAISE invalid\_input.** → 呼叫端 sy-subrc = 1；**OTHERS = 2** 接住沒列名的例外。沒列 **EXCEPTIONS** 又沒 **OTHERS** 時，例外直接讓程式 **dump**——CALL FUNCTION 之後檢查 sy-subrc 跟 READ TABLE 之後一樣是鐵律。

- FM 名稱是字串 ( 大寫、加引號 )；參數名不加引號。
- 常數/字面值可以直接餵 EXPORTING ( 如 '1500.00' )，IMPORTING 必須接變數。

## 6. 什麼時候用 FM

- 邏輯要給多支程式共用 → FM ( 或 OOP 課程後：Class Method )。
- 只是本程式內拆段 → FORM 就好，不必為拆而拆 FM。
- FM 還是 RFC ( 跨系統呼叫 ) 與 BAPI 的技術基礎——維護介面程式一定會遇到。
- 開發前先搜尋：標準 FM 幾千支，常見需求 ( 日期換算、單位轉換、彈窗 ) 多半已有現成的。

## 7. 常見錯誤與陷阱

| 症狀                                             | 原因                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 呼叫端寫 <code>iv_price</code> 在 IMPORTING 下報錯     | 方向搞反：FM 的 IMPORTING 要寫在呼叫端 EXPORTING                  |
| 執行到一半 dump<br>( <code>RAISE_EXCEPTION</code> ) | FM RAISE 了例外，呼叫端沒列 EXCEPTIONS 承接                      |
| <code>sy-subrc = 2</code> 查不出原因                | 落進 OTHERS——把具名例外逐一列出對應數字好定位                           |
| FM 名對了卻說不存在                                    | 呼叫字串沒大寫、或 FM 沒啟用                                      |
| SE37 測試正常、程式呼叫結果不同                             | 呼叫端參數對應錯（依名稱對應，檢查每個等號左邊）                              |
| 兩支 FM 讀不到對方設的全域變數                              | 它們不在同一個 Function Group（全域變數只在 group 內共用），或是不同 session |
| 同一支程式重複呼叫累加類 FM，結果越來越大                         | 全域變數在 session 內一直保留，沒有先 RESET                         |
| 改了 FM 呼叫順序，結果就不一樣                              | FM 依賴 group 全域變數的狀態，順序成了隱藏前提——文件要寫清楚，或改用參數傳遞          |

## 8. 課堂練習

完成 [ex15](#)：建 `ZFG_TR15` 與營收計算 FM（含防呆例外）、SE37 單測通過，再寫報表呼叫並驗證正常/例外兩條路；Part 5 在同一個 Function Group 加三支 FM，透過 TOP include 的全域變數累加與讀取。